

Thème 5 — L'Hospital & limites trigonométriques

Corrigé — Niveau Facile

Corrigé 1 — *l'Hospital est-il applicable ?*

- a) $\frac{\sin 0}{0} = \frac{0}{0}$: **indéterminée** (l'Hospital applicable).
 b) $\frac{\cos 0}{0+1} = \frac{1}{1} = 1$: forme **déterminée**, limite = 1 (pas d'Hospital).
 c) $\frac{+\infty}{+\infty}$: **indéterminée** (l'Hospital applicable).
 d) $\frac{4}{1} = 4$: forme **déterminée**, limite = 4 (pas d'Hospital).

Corrigé 2 — *l'Hospital, une fois*

- a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^x - 1)'}{(x)'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{1} = e^0 = 1$.
 b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{1} = \cos 0 = 1$.
 c) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1/x}{1} = \frac{1}{1} = 1$.

Corrigé 3 — *limites trigonométriques directes*

- a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$.
 b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1$.
 c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{2x} = 1$ (poser $u = 2x \rightarrow 0$: $\frac{\sin u}{u} \rightarrow 1$).

Corrigé 4 — *reconstituer $\frac{\sin(\square)}{\square}$*

- a) $\frac{\sin 2x}{3x} = \frac{\sin 2x}{2x} \times \frac{2x}{3x} = \frac{\sin 2x}{2x} \times \frac{2}{3} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1 \times \frac{2}{3} = \frac{2}{3}$.
 b) $\frac{\sin 3x}{x} = \frac{\sin 3x}{3x} \times 3 \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1 \times 3 = 3$.

Corrigé 5 — *l'Hospital sur un quotient polynomial*

Forme $\frac{1-1}{1-1} = \frac{0}{0}$. Par l'Hospital :

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x}{1} = 2.$$

Vérification par factorisation : $\frac{x^2 - 1}{x - 1} = \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = x+1 \xrightarrow{x \rightarrow 1} 2$. ✓